

AVALIAÇÃO SOMATIVA — INTERNET DAS COISAS COM ESP32

Disciplina: IoT com ESP32 e C++

Prova N.º 23

Nome: _____

Data: ____/____/____

Turma: _____

Nota: _____

Instruções: Leia atentamente cada questão. Para as questões objetivas, marque apenas uma alternativa. A questão 9 deve ser respondida com código C++ legível.

Questão 1. Um LED é conectado a um microcontrolador que fornece 3.3V. Para proteger o componente, utiliza-se um resistor de 100Ω em série. Qual é a intensidade de corrente elétrica que percorrerá o LED? (Use $I = U / R$)

- (a) Aproximadamente 41mA
- (b) Aproximadamente 33mA
- (c) Aproximadamente 37mA
- (d) Aproximadamente 29mA

Questão 2. Um componente eletrônico de um projeto IoT precisa operar com exatos 20mA quando conectado a uma bateria de 5V. Qual deve ser o valor do resistor em série para garantir essa corrente? (Use $R = U / I$)

- (a) 100 Ω
- (b) 350 Ω
- (c) 450 Ω
- (d) 250 Ω

Questão 3. Um microcontrolador possui resistência interna de 220Ω e opera com corrente de 10mA. Qual é a diferença de potencial mínima necessária para seu correto funcionamento? (Use $U = R \times I$)

- (a) 3.3V
- (b) 1.1V
- (c) 2.2V
- (d) 4.4V

Questão 4. Qual é a função principal de um resistor em série com um LED em um circuito com ESP32?

- (a) Armazenar energia elétrica para uso posterior em picos de demanda.
- (b) Amplificar a tensão de saída para alimentar circuitos de alta potência.
- (c) Converter sinais digitais em analógicos no microcontrolador.
- (d) Limitar a corrente elétrica, protegendo componentes como LEDs e pinos de microcontroladores contra sobrecargas.

Questão 5. No protocolo MQTT, qual é o papel do Broker dentro da arquitetura publish-subscribe?

- (a) Dispositivo que armazena dados dos sensores localmente sem acesso remoto.
- (b) Elemento central que recebe mensagens dos publicadores e as distribui aos assinantes inscritos nos tópicos.
- (c) Protocolo exclusivo para comunicação entre smartphones Android.

